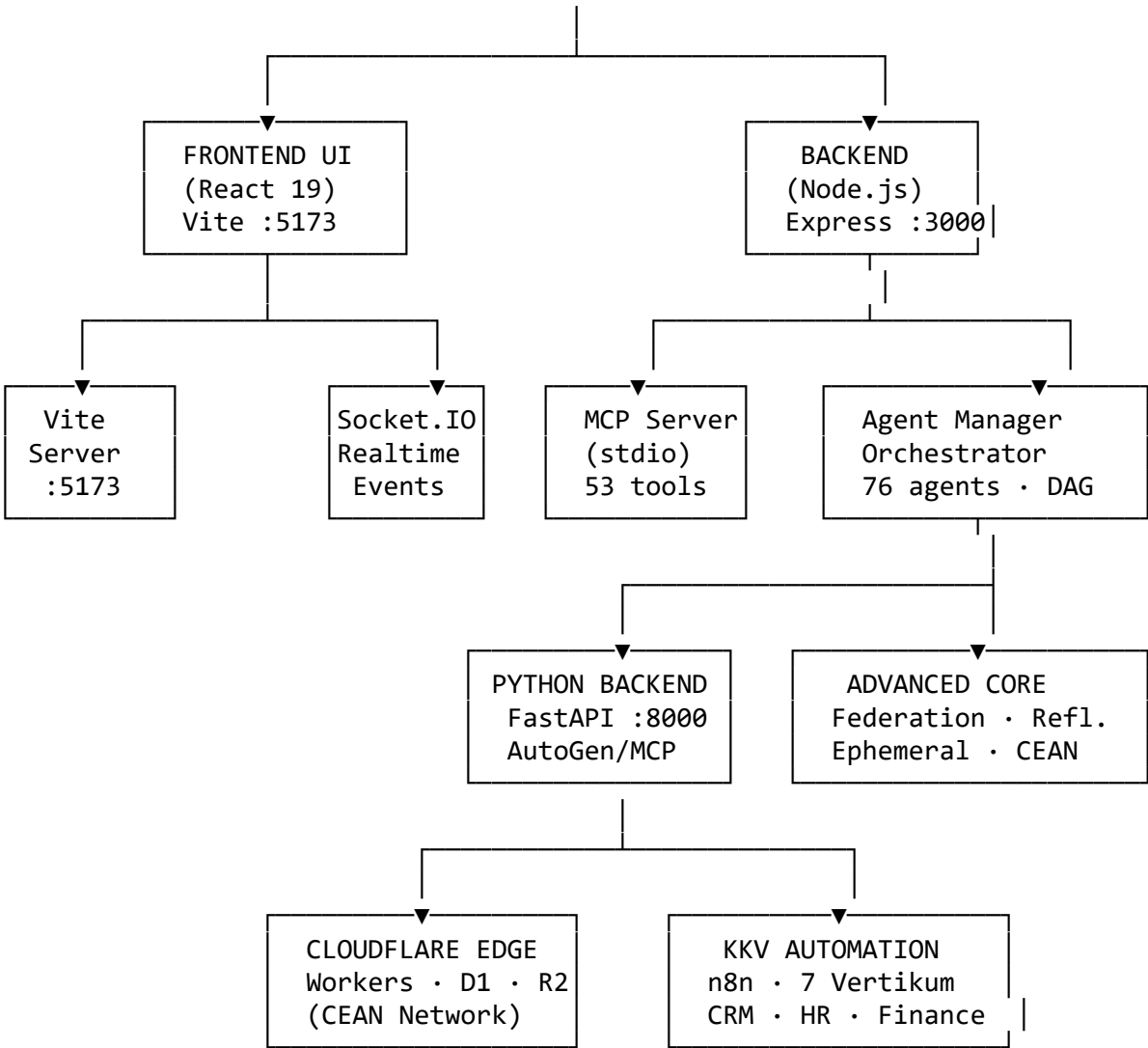
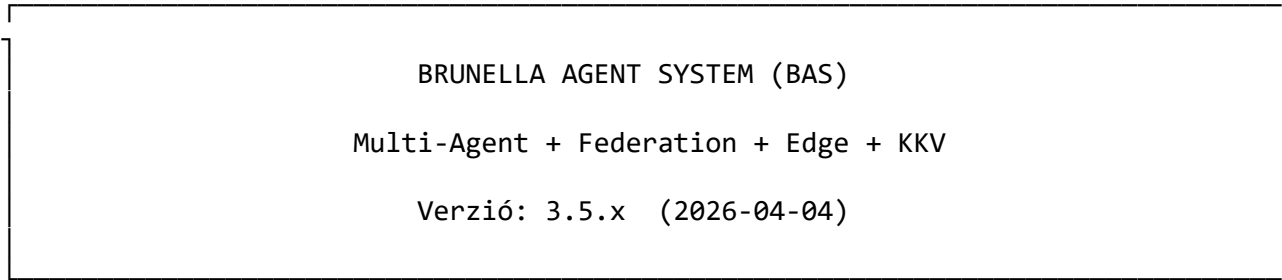


```
# Brunella Agent System – Projekt Diagram v2

**Utolsó frissítés:** 2026-04-04
**Verzió:** 3.5.0
**Korábbi verzió:** PROJEKT_DIAGRAM.md (v2.4.0, 2026-03-25)
```

📄 Rendszer Architektúra (High-Level – Bővített)



...

📄 Kommunikációs Protokollok

1. **Frontend ↔ Backend**

- **Socket.IO** (WebSocket) – Realtime events, agent státuszok
- **REST API** (HTTP) – CRUD műveletek (`/api/v1/\*`)
- **Port:** 3000 (backend), 5173 (frontend Vite proxy)

2. **Backend ↔ Python**

- **HTTP API** (FastAPI `:8000`) – Python toolchain, browser worker
- **Stdio** – Python subprocess execution
- **LanceDB** – Shared vector database (RAG)
- **AutoGen** (új 🚀) – Multi-agent conversation layer GitHub Models felett

3. **Backend ↔ Claude Code / Copilot / External Agents**

- **MCP Protocol** (stdio) – 53 MCP tool a `src/tools/` alatt
- **Copilot Cognitive Bridge** (új 🚀) – `src/core/copilotCognitiveBridge.ts`
- **Ephemeral Agent Bridge** (új 🚀) – Zero-prompt → futtatás azonnal

4. **Federation Layer** (új 🚀)

- **Peer Auth** (`src/core/federation/federationPeerAuth.ts`)
- **Peer Proof + Replay Guard** – Signed capability manifests
- **Distributed Brunella nodes** – Federation Center dashboard

5. **Cloudflare Edge (CEAN)** (fejlesztés alatt)

- **Workers** – Agent execution az edge-en
- **D1** – SQLite adatbázis a cloud-ban
- **R2** – Objektum tárolás
- **Hyperdrive** – Connection pooling a D1-hez

<!-- DOC_STATS_START -->

📊 Projekt Statisztikák (2026-04-04)

Metrika	Érték
Agent registry bejegyzések	**76**
TypeScript agent fájlok (`src/agents/`)	**118**
Route modulok (`src/server/routes/`)	**72**
MCP tool fájlok (`src/tools/`)	**36**
Core modulok (`src/core/`)	**90+**
CLI parancs deklarációk	**211+**
Dashboard navigációs panelek	**75+**
TypeScript teszt fájlok	**297**
Python agent TOML fájlok	**6**
Aktív fejlesztési track	**25**
Befejezett track	**14**
Archivált track	**166+**

> Statisztikák: `npm run sync:doc-stats` / manuális audit 2026-04-04

<!-- DOC_STATS_END -->

📁 Fájl Struktúra (Kritikus Komponensek – Bővített)

...

F:\mcp-brunella-core\

src/	# TypeScript Source (ESM)
agents/	# 🤖 76 Agent (registry.json) [118 .ts]
fájl]	
AgentManager.ts	# 🌀 KÖZPONTI KOORDINÁTOR
BaseAgent.ts	# 🌀 Alap agent osztály (RAG, memory,
scoring)	
registry.json	# 🌀 76 Agent + TOML DynamicAgent
definíciók	
OrchestratorAgent.ts	# Fő orchestrátor
EnterpriseOrchestratorAgent.ts	# Enterprise-szintű orchestrátor
DeveloperAgent.ts	# Kód írás, futtatás
EvaluatorAgent.ts	# Tesztelés, auditálás
ResearcherAgent.ts	# Web search + RAG
swarm/	# 🐝 SwarmManager + SwarmAgent
permissions.ts	# RBAC: 6 profil
[76 agent összesen...]	
tools/	# 🔗 36 MCP Tool fájl (53 tool
definíció)	
toolDefinitions.ts	# Tool sémák
pythonShell.ts	# Python végrehajtás
browserAutomation.ts	# 🆕 Browser automatizálás
[36 fájl / 53 tool...]	
server/	# 🌐 Express + Socket.IO
web.ts	# 🌀 Fő szerver + deferredInit()
registry.ts	# 🌀 MCP + Tool regisztráció
McpProcessManager.ts	# 🆕 MCP auto-start (mcp_servers.json)
routes/	# 72 route fájl, lazy-loaded
index.ts	# 🌀 Központi route mount tábla
phoenixRoutes.ts	# Phoenix API endpoints
core/	# 🧠 90+ Core modul
llm_client.ts	# 🌀 Ollama/Gemini/GitHub Models
bifrost_gateway.ts	# 🌀 4 provider auto-fallback
modelRouter.ts	# Brain/Muscle routing (RULE-MR1-4)
checkpoint.ts	# 🌀 SQLite állapot mentés
phoenixEventBus.ts	# 🌀 Event system
reflectionEngine.ts	# 🆕 Önreflexió / Continual Learning
learningLoopService.ts	# 🆕 Learning loop aktiválás
dagEngine.ts	# 🆕 DAG-alapú workflow motor
ephemeralAgentExecutor.ts	# 🆕 Zero-prompt ephemeral ügynök
ephemeralAgentManager.ts	# 🆕 Ephemeral életciklus
copilotCognitiveBridge.ts	# 🆕 Copilot-Brunella integráció
federation/	# 🆕 Federáció
federationAuth.ts	# Peer autentikáció

- federationPeerProof.ts - federationReplayGuard.ts - capabilityManifest.ts - graphRagEngine.ts - scheduledTasksEngine.ts - zeroPromptRuntime.ts - autonomousInfraRuntime.ts - retryStrategy.ts - failoverRegistry.ts [90+ modul összesen...]	- Signed capability manifests - Nonce replay védelem - MANIFEST_SIGNING_SECRET (32+ char) - Graph-alapú RAG - Ütemezett feladatok - Zero-prompt futtatókörnyezet - Autonóm infrastruktúra - Retry logika - Cross-agent failover
- types/ - cean.ts	- TypeScript típusok - CEAN edge típusok
- utils/ - logger.ts - heartbeatMonitor.ts - rag.ts	- Utility modulok - Struktúrált logging 5s interval health check - LanceDB vektoros keresés
- dashboard/ - components/ - PAIOSOrchestratorChat.tsx - PhoenixEventsPanel.tsx - AgentManagementPanel.tsx - FederationCenter.tsx - NeuralLinkChat.tsx [75+ komponens összesen...] - context/SocketContext.tsx - lib/navigation.tsx	- React 19 UI (Vite) - Fő AI chat felület - Phoenix esemény megjelenítő - Agent kezelés - Federation monitoring - Neural chat interface - Socket.IO kapcsolat - NavigationRegistry
(panelregisztráció)	
- cli.ts - index.ts	- CLI belépési pont (211+ parancs) - MCP Server + Express dual-mode
start	
- myai/ - server.py	- Python Alrendszer - FastAPI (:8000) + OpenAI-kompatibilis
végpontok	
- mcp_server.py - browser_worker.py - refiner_logic.py - pydantic_models.py - agents/ - agent_architect.toml - CopywriterAgent.toml - ev_hunter.toml - lint_fixer.toml - MarketingDirectorAgent.toml - project_organizer.toml - agents/workers/ - schema/d1_schema.sql - cean-test/	- Python MCP Server (FastMCP) - Playwright automatizálás - Adat tisztítás + LanceDB batch írás - Validációs sémák - Python Agentek + TOML DynamicAgentek - TOML DynamicAgent példa - Cloudflare Workers (CEAN) - CEAN D1 adatbázis séma (12 tábla) - CEAN tesztworker
conductor/	Projekt menedzsment

archív)	tracks.md	# 📊 212 track (25 aktív, 14 kész, 166+)
	workflow.md	# Fejlesztési protokoll (EPP v2)
	tracks/	# 55+ track mappa részletes tervekkel
	project_state.json	# Aktuális állapot
	.ai/	# 📄 Agent naplók
	FOSZAL.md	# 📊 Egységes log (auto-generált)
	BOOTSTRAP.md	# 📊 Projekt összefoglaló
	copilot.md	# Copilot munkamenet napló
	claude.md	# Claude Code napló
	logs/	# 📄 Runtime naplók
	phoenix.log	# 📊 Phoenix Protocol esemény napló
	agent_*.log	# Agent-specifikus naplók
	node-server.log	# Szerver napló
	data/	# 📄 Adatbázisok
	brunella.db	# SQLite (fő rendszer)
	tasks.db	# Agent task queue
	checkpoints.db	# Phoenix checkpointok
	audit.db	# Audit trail
	cean.db	# 🆕 CEAN hálózat
	comet_memory.db	# 🆕 COMET memória
	brunella_lancedb/	# Vector DB (RAG)
	test/	# ☑️ 297 teszt fájl
	phoenixRecoveryLogic.test.ts	
	heartbeatMonitor.test.ts	
	federation/	# 🆕 Federation tesztek
	[297 teszt fájl összesen...]	
	mcp_servers.json	# 📊 MCP auto-start konfiguráció
	package.json	# 📊 Node.js konfiguráció
	tsconfig.json	# 📊 TypeScript konfiguráció (Node16 ESM)
	paios.config.yaml	# PAIOS konfiguráció (TTS: nova, stb.)
	README.md	# 📊 Fő dokumentáció

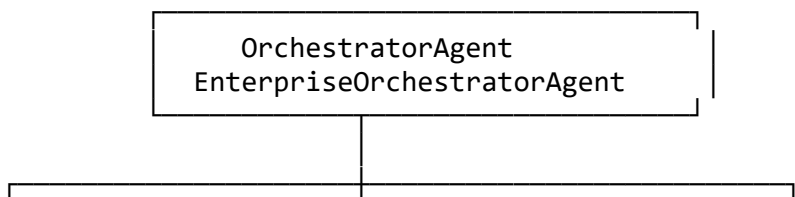
📊 = Munkamenet elején kötelező beolvasni!

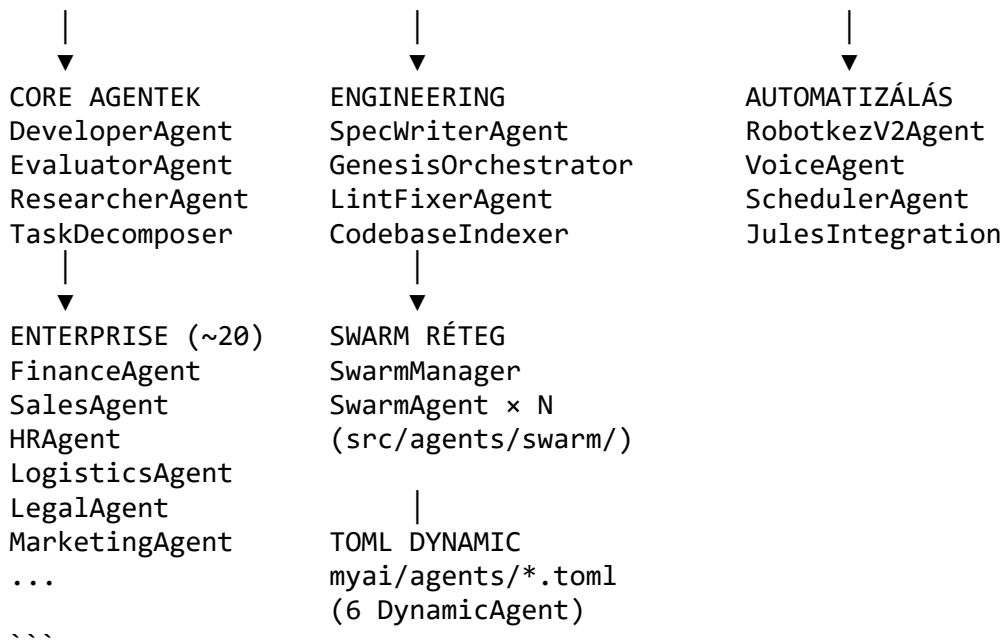
🆕 = 2026-03-25 óta ÚJONNAN hozzáadott komponens!

🗂️ Agent Hierarchia (Bővített – 76 regisztrált agent)

...

ORCHESTRATOR RÉTEG

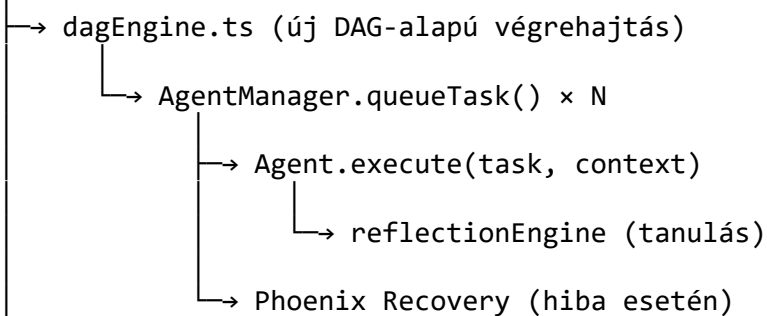




****Agent Végrehajtási Folyamat:****

...

User Input → OrchestratorAgent → Plan

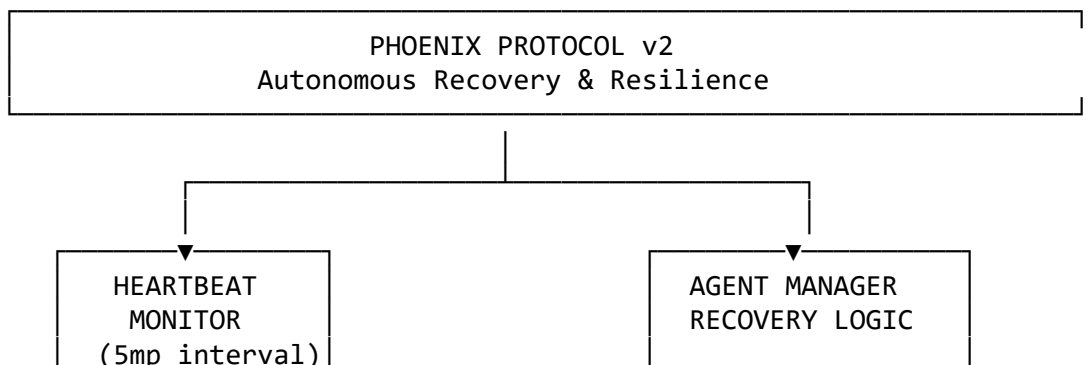


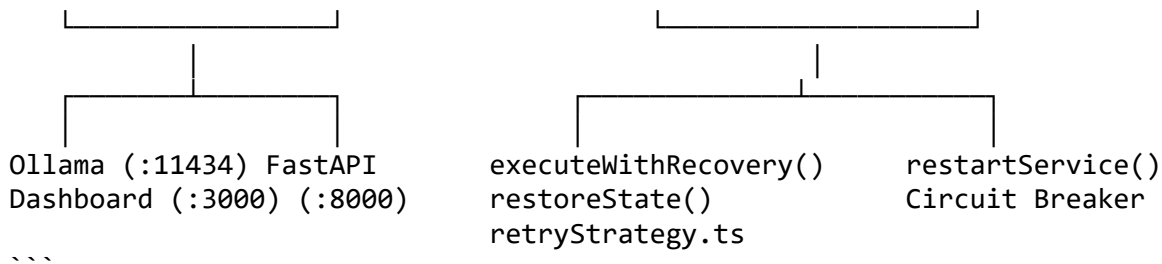
Eredmény → Socket.IO → Dashboard UI

...

🦅 Phoenix Protocol v2 (Öngyógyító Rendszer)

...





Phoenix Komponensek:

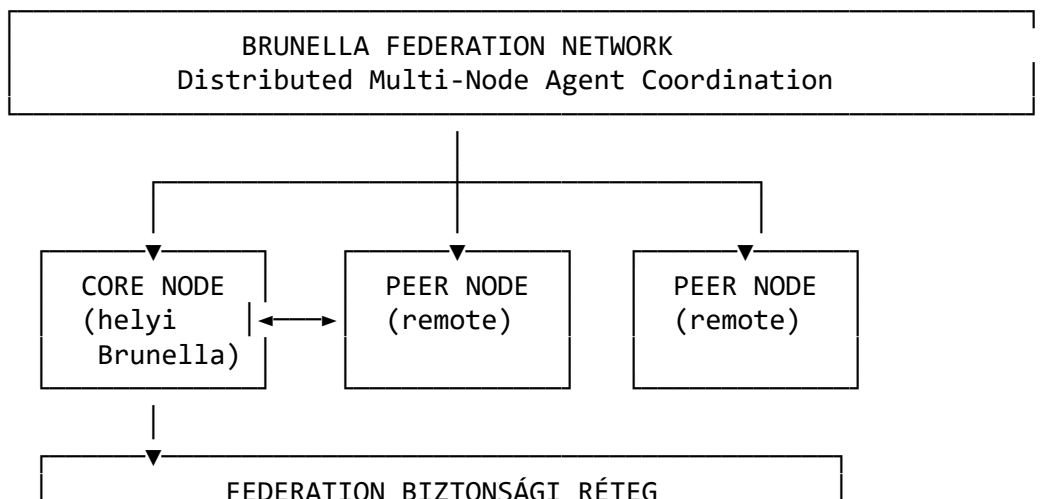
1. **Heartbeat Monitor** (`src/utils/heartbeatMonitor.ts`)
 - 5s interval health checks az összes service-re
 - Service failure detection → PhoenixEventBus
2. **AgentManager Recovery** (`src/agents/AgentManager.ts`)
 - `executeWithRecovery()` – Auto retry 1s → 3s → 10s, max 3 kísérlet
 - `restartService()` – Service/agent újraindítás
 - `restoreState()` – Checkpoint-alapú állapot visszaállítás
3. **Checkpoint System** (`src/core/checkpoint.ts`)
 - SQLite-alapú állapot mentés (`checkpoints.db`)
 - `executing` → `failed` státuszváltás
 - < 5ms mentési latency
4. **Phoenix Event Bus** (`src/core/phoenixEventBus.ts`)
 - Típusos event rendszer + dashboard integráció
 - 200 esemény history

Phoenix Események:

- `phoenix:recovery`, `phoenix:restart`, `phoenix:state\_restored`
- `phoenix:agent\_failed`, `phoenix:failover\_triggered`,
`phoenix:circuit\_breaker`

🌐 Federation Layer (ÚJ – Phase 5 Hardened) ☒

...



federationPeerAuth.ts – Peer Auth
federationPeerProof.ts – Signed Manifests
federationReplayGuard.ts – Nonce Replay védelem
MANIFEST_SIGNING_SECRET (min 32 karakter)

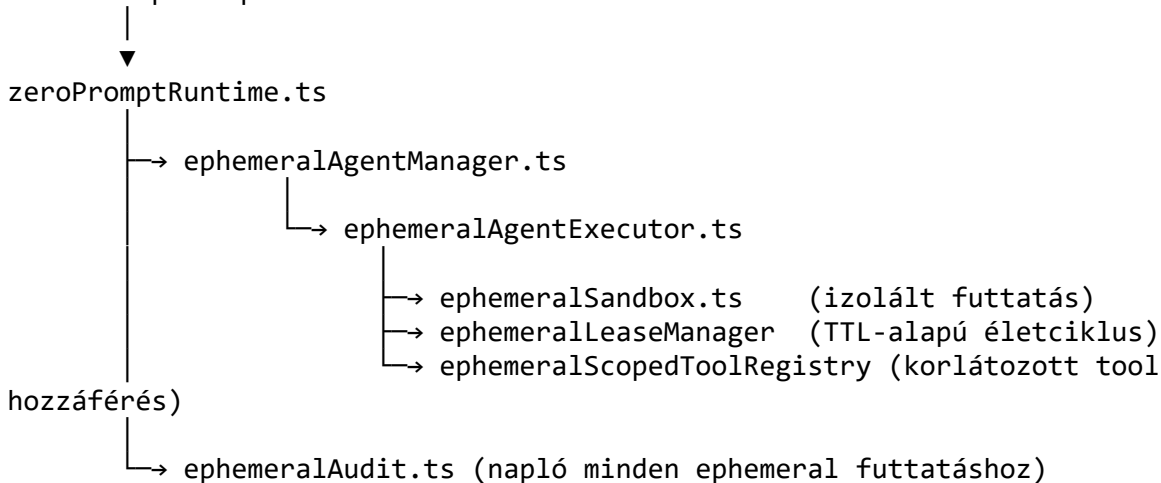
...

****Státusz:**** ☒ ****Phase 5 Execute Hardening – BEFEJEZVE**** (2026-04-02)

🚀 Ephemeral Agent Bridge (ÚJ) ☒

...

Zero-Prompt Request



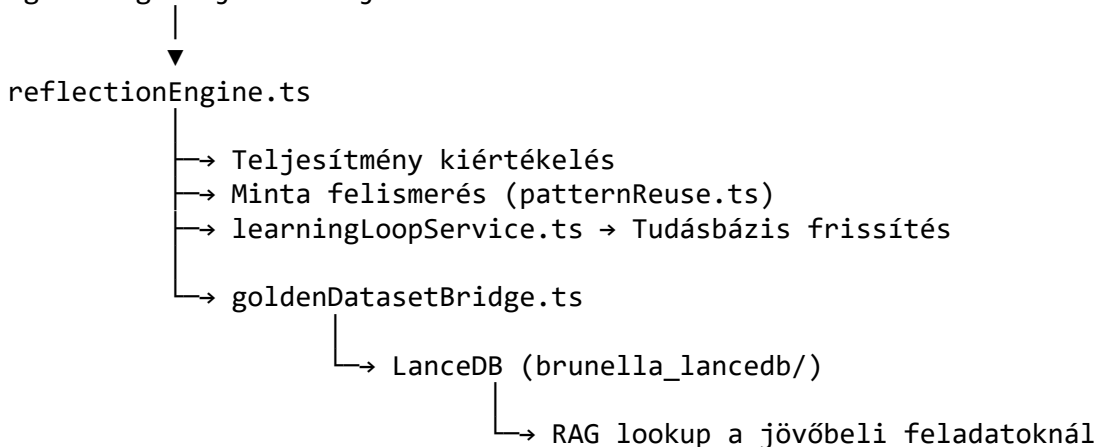
...

****Státusz:**** ☒ ****Brunella Zero-Prompt → Ephemeral Agent Bridge – BEFEJEZVE**** (2026-04-02)

🧠 Reflection & Continual Learning (ÚJ) ☒

...

Agent Végrehajtás befejezve



...

****Komponensek:****

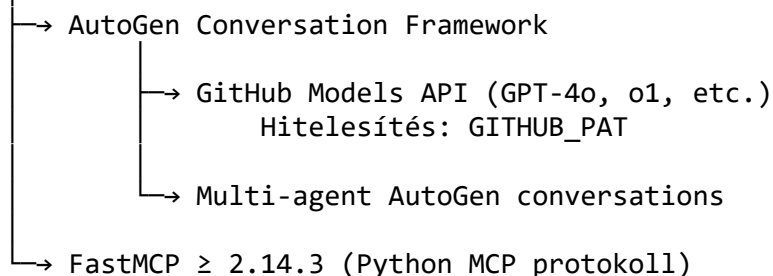
- `src/core/reflectionEngine.ts` – Önreflexió motor
- `src/core/learningLoopService.ts` – Tanulási ciklus
- `src/core/goldenDatasetBridge.ts` – Golden Dataset integráció
- `src/core/selfModel.ts` – Önmodell (kéességtérkép)
- `src/core/patternReuse.ts` – Minta újrafelhasználás

****Státusz:**** ☒ ****Brunella Reflection / Continual Learning – BEFEJEZVE****
(2026-04-02)

🤖 AutoGen GitHub Models Pilot (ÚJ) ☒

...

Python MCP Server (myai/mcp_server.py)



...

****Státusz:**** ☒ ****AutoGen GitHub Models pilot – BEFEJEZVE**** (2026-04-01)

🪄 MCP (Model Context Protocol) Integráció

MCP Szerverek:

****1. Brunella Core MCP Server**** (stdio)

```
```typescript
// src/index.ts – StdioServerTransport
// 53 tool: execute_agent, list_agents, run_python, stb.
```
```

****2. Brunella Python MCP Server**** (stdio/SSE)

```
```python
myai/mcp_server.py – FastMCP ≥ 2.14.3
Python tools: python_execute, browser_automation, AutoGen, stb.
```
```

****3. MCP Config Sync**** (ÚJ) ☒

- `mcp\_servers.json` ↔ `.vscode/mcp.json` szinkron
- `McpProcessManager.ts` – auto-start, requiredEnv, platforms, retry
- `self` MCP bejegyzés = Brunella Core (nem spawnolja újra önmagát!)

****4. VS Code Insiders Integráció****

- GitHub MCP Server (HTTP remote)
- Filesystem, Windows Manager, Playwright, Memory MCP Serverek

📁 KKV Automatizálási Suite (ÚJ – 7 Vertikum)

...

KKV AUTOMATIZÁLÁSI CSOMAG (2026-04-04)
Kis- és Középvállalkozások teljes automatizálása

- ● CRM & Lead Utánkövetés (kkv_crm_automation_20260404)
Automatikus CRM frissítés, lead scoring
- ● Ügyfélszolgálati AI (kkv_customer_service_ai_20260404)
Ticketkezelés, FAQ bot, eskaláció
- ● Pénzügyi Jóváhagyás (kkv_finance_automation_20260404)
Emlékeztetők, approval workflow-k
- ● HR & Dolgozói Adminisztráció (kkv_hr_automation_20260404)
Szabadság kezelés, onboarding folyamatok
- ● Készlet & Leltár (kkv_inventory_automation_20260404)
Raktárkészlet figyelés, automatikus rendelés
- ● Marketing & Kommunikáció (kkv_marketing_automation_20260404)
Hírlevelek, közösségi média, kampányok
- ● Projekt & Feladat (kkv_project_task_automation_20260404)
Feladatkövetés, státuszriport, deadline kezelés

...

****Státusz:**** ● ****0%** – Újonnan indított, 7 aktív track** (2026-04-04)
****Assignee:**** GitHub Copilot

📊 n8n + Könyvelési Pipeline

...

n8n KÖNYVELÉSI PIPELINE

- ☑ Phase 1-2: Bank + KP + szamlazz.hu BEFEJEZVE (04-03)
OTP Bank → n8n → KP szoftver szinkron
szamlazz.hu → n8n → automatikus könyvelési bejegyzés
- ● Phase 3: KRITIKUS (n8n_bookkeeping_phase3_finalization)
WF-6..9 workflow-k + NAV Live integráció + IMAP
Státusz: 0% – Assignee: GitHub Copilot

-  P-Sales Human-in-Loop Pipeline
P-Sales → n8n → emberi jóváhagyás → végrehajtás
-  P-Search Pipeline
Pályázat- és hitelkereső workflow-k n8n-ben

...

🗣️ PAIOS Orchestrator + Nova Architecture (ÚJ)

...

PAIOS (Personal AI Operating System)

- PAIOSOrchestratorChat.tsx (dashboard főfelület)
TTS: OpenAI Nova via /api/tts (paios.config.yaml → response_voice: nova)
- nova_knowledge_workflows_20260404
Nova tudásbázis és interakciós workflow-k
n8n + LanceDB + RAG alapú tudáskezelés
- nova_multiagent_gatekeeper_20260404
Nova multi-agent gatekeeper architektúra
Kapuőr az összes bejövő feladathoz

...

🌐 Cloudflare Edge Agent Network (CEAN) – Fejlesztés alatt

...

CEAN (Cloudflare Edge Agent Network) Phase 1A-D: Infrastructure Foundation

- ☒ Phase 1A: Domain Setup + DNS konfigurálás
- ☒ Phase 1B: D1 Schema + R1 Vector Mappings + Test Worker
- ☒ Phase 1C: GitHub Actions CI/CD deploy workflow
-  Phase 1D: Test Worker Deploy + Endpoint Verification
- src/types/cean.ts (TypeScript típusok)
- myai/agents/workers/schema/d1_schema.sql (12 tábla)
- myai/agents/workers/cean-test/ (test worker)
- data/cean.db (lokális CEAN adatok)

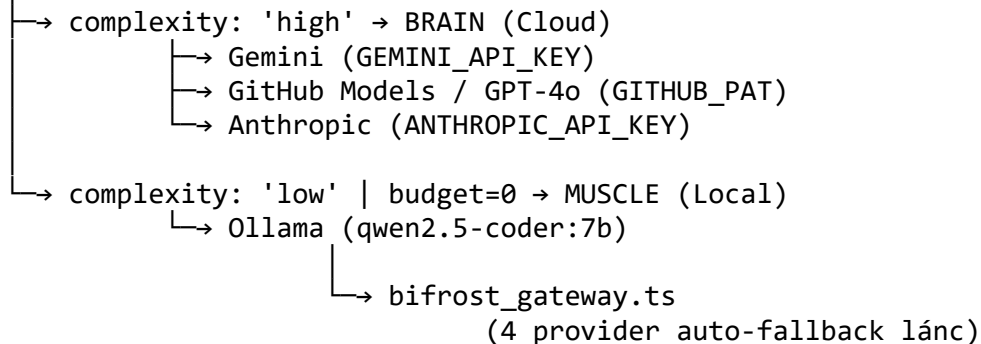
...

🔗 Model Router & Bifrost Gateway

...

Feladat érkezik

▼
modelRouter.ts



...

****RULE-MR1-4:****

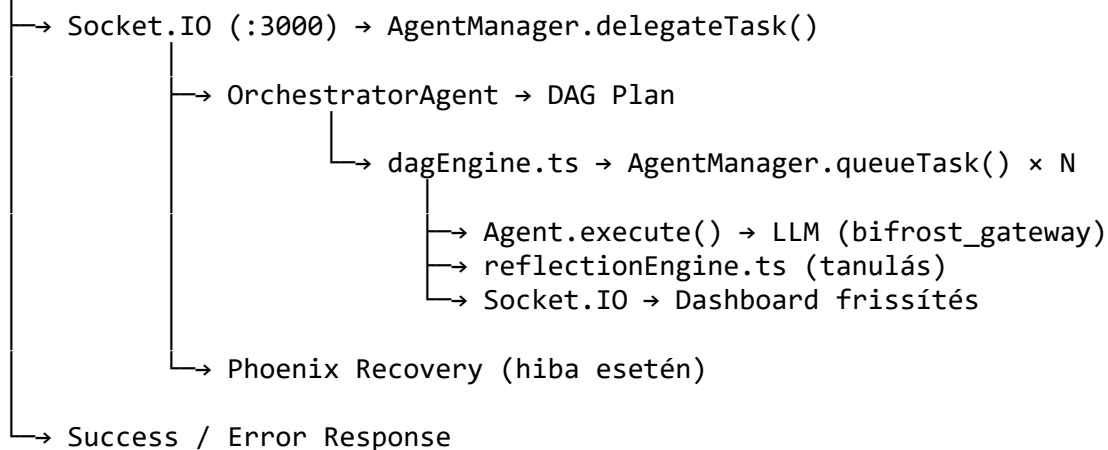
- MR1: Magas komplexitás → Cloud brain
- MR2: Budget=0 / privacy → Local muscle
- MR3: Fallback: Ollama → Gemini → GitHub Models → Anthropic
- MR4: GITHUB_PAT preferált a GITHUB_TOKEN előtt

📊 Data Flow Szcenáriók

1. Dashboard Felhasználói Kérés

...

User (Browser :5173)

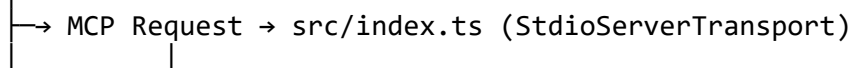


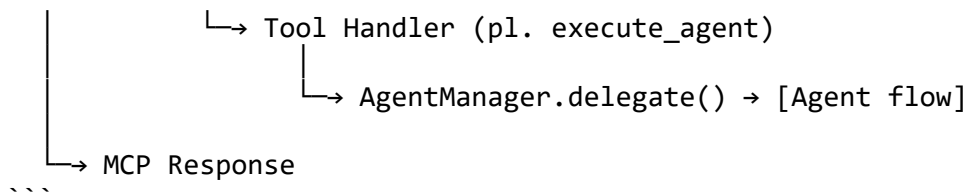
...

2. MCP Tool Call (GitHub Copilot / Claude Code)

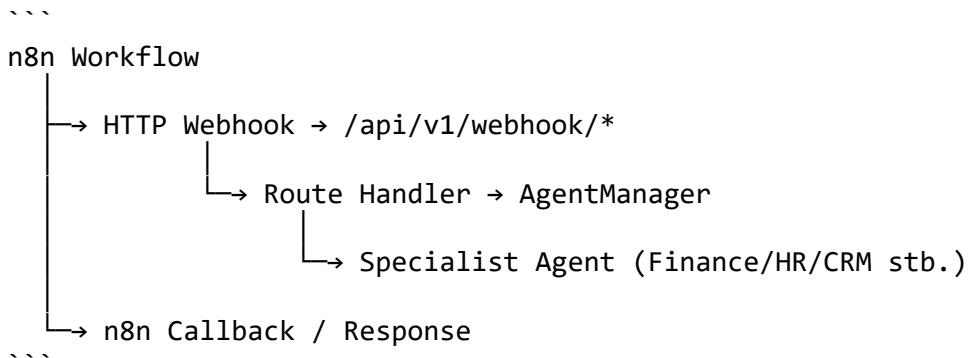
...

Copilot/Claude (stdio)

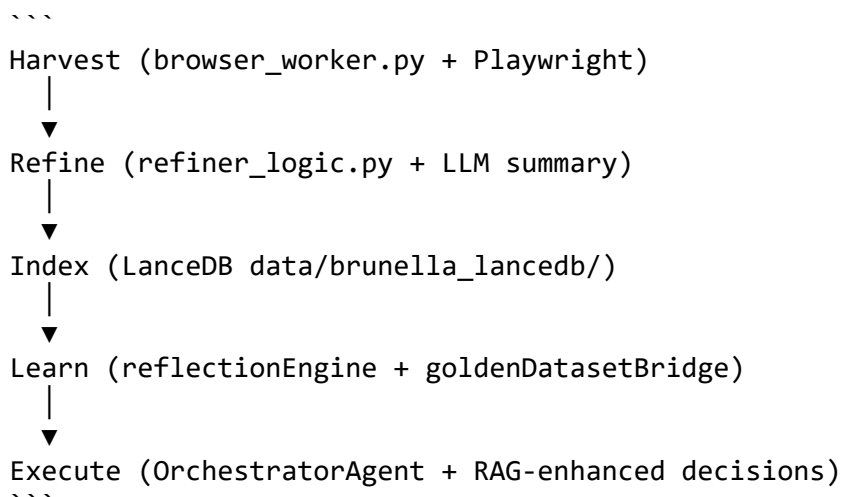




3. n8n Workflow Trigger

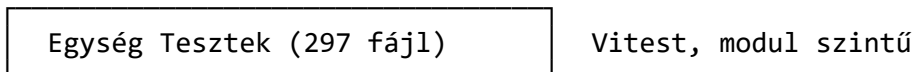
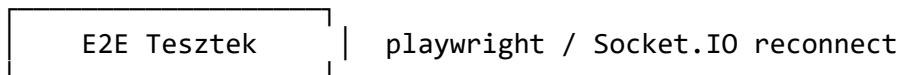


4. Data Flywheel Pipeline



🛠️ Tesztelési Stratégia (Bővített)

...



...

Teszt Parancsok:

```
```bash
npm run test:fast # Gyors suite (~1-2 perc) – commit előtt
npm test # Teljes suite + build (~10 perc)
npm run test:dashboard # Dashboard-specifikus Vitest
(vitest.dashboard.config.ts)
npm run test:e2e # Playwright e2e
cd myai && pytest tests/ # Python tesztek (pytest.ini:
--basetemp=.pytest_tmp)
npx vitest run test/foo.test.ts # Egy fájl
```
```

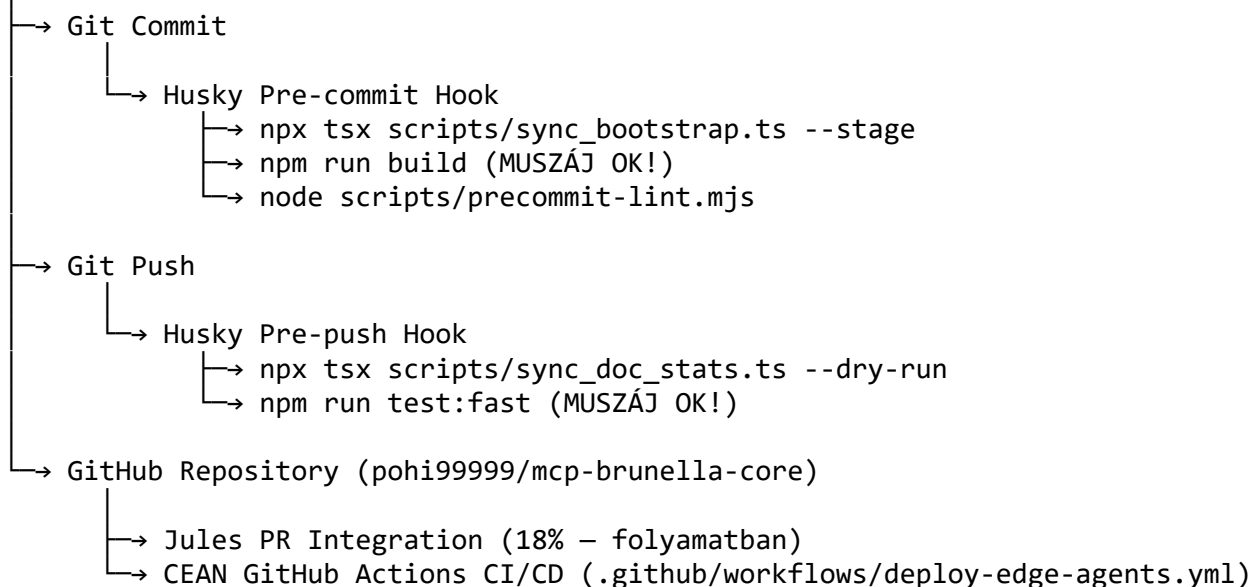
Kulcs Tesztek:

| Teszt | Státusz |
|--------------------------------|--|
| `phoenixRecoveryLogic.test.ts` | ☒ PASSED |
| `heartbeatMonitor.test.ts` | ☒ PASSED |
| `ironCladBackend.test.ts` | ☒ PASSED |
| `e2e/socket-reconnect.spec.ts` | ☒ PASSED |
| `federation/**` | ☒ PASSED |
| Összesített | ~99%+ |

🚀 Deployment & Git Flow

...

Fejlesztés (Helyi)



...

🔑 Kritikus Környezeti Változók

```

```bash
Ollama (Helyi LLM – MUSZÁJ!)
OLLAMA_BASE_URL=http://localhost:11434
OLLAMA_MODEL=qwen2.5-coder:7b

Workspace
BRUNELLA_WORKSPACE_ROOT=.

LLM Providerek (prioritás sorrendben)
GITHUB_PAT=... # GitHub Models – GITHUB_TOKEN ELŐTT!
GEMINI_API_KEY=... # Gemini Flash/Pro
ANTHROPIC_API_KEY=... # Claude (Bifrost Gateway)

Federation (kritikus biztonsági követelmény!)
MANIFEST_SIGNING_SECRET=<min 32 karakter> # Fail-closed, nincs default!

Google Auth (két külön szerződés!)
GOOGLE_CREDENTIALS_FILE=credentials/google-service-account.json # Service Account
GOOGLE_WORKSPACE_CREDENTIALS_FILE=credentials/... # OAuth interaktív

Phoenix Protocol
PHOENIX_ENABLED=true
PHOENIX_HEARTBEAT_INTERVAL=5000 # 5s

Cloudflare (CEAN)
CLOUDFLARE_API_TOKEN=...
CLOUDFLARE_WORKER_URL=https://bas-orchestrator.workers.dev
```

```

📄 Aktív Fejlesztési Trackek (2026-04-04)

🔴 CRITICAL

| Track | Státusz | Hozzárendelt |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| n8n Könyvelési Phase 3 finalizálás | 0% – induló | GitHub Copilot |
| Brunella Core Stabilization | 85% – közel kész | - |

🟡 HIGH

| Track | Státusz | Megjegyzés |
|--------------------------------|---------|----------------------------------|
| Error Handling Standardization | 0% | `catch (e: unknown)` enforcement |
| Type Safety Enforcement | 0% | `any` elimináció |
| Logging Refactor | 0% | console.log → Logger |
| P-Sales Human-in-Loop | 0% | n8n emberi jóváhagyás |
| P-Search n8n Pipeline | 0% | Pályázat/hitel keresés |
| Napi Intelligens Briefing | 0% | Reggeli AI összefoglaló |
| Nova Tudásbázis Workflow | 0% | LanceDB + RAG |

| | | |
|-----------------------------|-----|-------------------------|
| Nova Multi-Agent Gatekeeper | 0% | Kapuőr architektúra |
| Kognitív Könyvelés Bővítő | 0% | Multi-agent egyeztetés |
| Jules PR Integration | 18% | GitHub PR automatizálás |
| KKV CRM Automation | 0% | - |
| KKV Customer Service AI | 0% | - |
| KKV Finance Automation | 0% | - |
| KKV HR Automation | 0% | - |
| KKV Inventory Automation | 0% | - |

 MEDIUM /  LOW

| Track | Státusz |
|-----------------------------|---------|
| ----- | ----- |
| KKV Marketing Automation | 0% |
| KKV Project/Task Automation | 0% |
| Modular State Refactor | 0% |
| Technical Debt Cleanup | 0% |
| CF Hyperdrive D1 | 30% |
| Apify Deep Scraping Agent | 60% |

☒ NEMRÉG BEFEJEZETT (Archiválásra vár)

| Track | Eredmény |
|--|---|
| ----- | ----- |
| AutoGen GitHub Models Pilot | ☒ Befejezve |
| Brunella Federation Phase 5 | ☒ Befejezve |
| Brunella Reflection / Continual Learning | ☒ Befejezve |
| Brunella Zero-Prompt Ephemeral Bridge | ☒ Befejezve |
| MCP Config Sync | ☒ Befejezve |
| n8n Könyvelési Pipeline Phase 1-2 | ☒ Befejezve |
| P-Sales | ☒ Befejezve |
| VSCode Auto-Build Task | ☒ Befejezve |
| Windows Bridge Health Endpoint | ☒ Befejezve |
| Test Cadence Optimization | ☒ Befejezve |

 Ismert Buktatók (Frissített)

| Probléma | Megoldás |
|---|---|
| ----- | ----- |
| `ERR_MODULE_NOT_FOUND` | ESM `.js` kiterjesztés hiányzik → add hozzá |
| `better-sqlite3` Node v24+ ABI hiba | `npm rebuild better-sqlite3` Node upgrade után |
| `federation_replay_nonces_runtime` INSERT | `datetime('now')` explicit értékként – nem DEFAULT |
| `MANIFEST_SIGNING_SECRET` hiányzik | Legalább 32 karakter – fail-closed, nincs fallback! |
| `buildHealthResponse` paraméterszám | Pontosan 10 arg! (ollama, anythingllm, python, n8n, langflow, wab, cloudflare, agentCount, mcpCount, requestId) |
| Dashboard build hiba | `npm run build:ui` – KÜLÖNÁLLÓ Vite build! |
| Agent "stuck" | `setAgentStatus(name, 'idle')` manuálisan |
| GitHub Models 401 | `GITHUB_PAT` lejárt – frissítsd (NEM `GITHUB_TOKEN`) |
| cron-parser v5 | Csak `CronExpressionParser.parse()` érvényes |


```
| Python Windows emoji log | ASCII: `[OK]` / `[AI]` a UnicodeEncodeError  
elkerüléséhez |  
| Rekurzív MCP spawn | `brunella-core` = `self` entry – NE spawnolj `node  
./build/index.js`-t! |  
| LanceDB Python import | `try: import lancedb; HAS_LANCEDB = True except:  
HAS_LANCEDB = False` |
```

🔗 Gyors Hivatkozások

```
Fájl	Tartalom
`README.md`	● Fő dokumentáció (MASTER)
`CLAUDE.md`	Claude Code gyors referencia
`.ai/BOOTSTRAP.md`	● Projekt összefoglaló
`.ai/FOSZAL.md`	● Egységes agent napló (auto-generált!)
`conductor/tracks.md`	● Aktív track-ek (212 összesen)
`mcp_servers.json`	● MCP auto-start konfiguráció
`paios.config.yaml`	PAIOS beállítások (TTS stb.)
`logs/phoenix.log`	● Phoenix Protocol események
```

📝 Változásnapló (v2.4 → v3.5)

2026-04-04 (JELENLEG)

-  ****7 KKV Automatizálási Track**** – induló fázis
-  ****n8n Bookkeeping Phase 3**** – KRITIKUS track nyitva
-  ****Nova Architecture**** – Knowledge + Gatekeeper trackek
-  ****Napi Intelligens Briefing**** agent
-  ****Logging/Type Safety/Error Handling**** cleanup trackek
- 🔑 ****Brunella Core Stabilization**** – 85%

2026-04-01 – 2026-04-03

-  ****Federation Phase 5**** – Execute Hardening befejezve
-  ****Reflection + Continual Learning**** befejezve
-  ****Ephemeral Agent Bridge**** befejezve
-  ****AutoGen GitHub Models Pilot**** befejezve
-  ****MCP Config Sync**** befejezve
-  ****n8n Könyvelési Pipeline Phase 1-2**** befejezve
-  ****VSCode Auto-Build + Windows Bridge Health**** befejezve

2026-03-25 (Előző snapszot – PROJEKT_DIAGRAM.md v2.4.0)

- Kiindulási baseline: 58 agent, 69 route, 33 tool fájl
- Phoenix Protocol v2 aktív
- CEAN Phase 1A-B elkezdve

● FIGYELEM: Ez az ÉLŐ dokumentum v2-es verziója. Az architektúra változásakor frissíteni KELL!

****Utolsó frissítés:**** brunella-orchestrator @ 2026-04-04T18:00:00Z